Oracle Autonomous Database Serverless

Configurazione Client Windows 11 — IAM Database Token

Versioni software di riferimento

Componente	Versione	Pacchetti
Oracle Instant Client	23.26.1.0.0	Basic + SQL*Plus (stesso ZIP set)
Oracle SQL Developer	24.3.1.347.1826	Windows 64-bit con JDK 17 incluso
Oracle CLI (OCI CLI)	ultima disponibile	Prerequisito configurato con API key IAM
Sistema operativo	Windows 11 64-bit	Variabili di sistema (non utente)

Autore: Alessandro Moccia (Accenture)

Marzo 2026

1. Architettura e flusso di autenticazione

La soluzione si basa su tre layer distinti che collaborano per autenticare un utente OCI IAM su Oracle Autonomous Database Serverless (ADB-S): il client Oracle (Instant Client / SQL Developer) che gestisce il protocollo SQL*Net TCPS, il wallet mTLS scaricato da OCI che contiene i certificati per la mutual TLS authentication, e il token IAM generato tramite OCI CLI che sostituisce username e password nel flusso di autenticazione.

Flusso operativo per ogni sessione: prima si genera il token IAM con OCI CLI, poi si esegue la connessione al database con login slash `/@` senza username né password. Il parametro `TOKEN_AUTH=OCI_TOKEN` va specificato direttamente nella stringa di connessione inline nella sezione `(security=...)` — non nel sqlnet.ora. Se l'utente IAM inserisce un username e password al posto dello slash, il client usa il metodo password verifier e non il token.

> **NOTA:** Il token IAM ha validità di 60 minuti dalla generazione. Va rigenerato prima di ogni sessione o quando scade. Il client Oracle legge automaticamente il token dalla posizione di default senza configurazione aggiuntiva.

> **IMPORTANTE:** SSL_SERVER_DN_MATCH=ON è obbligatorio per l'invio del token al database. Se ADB-S usa un Private Endpoint, il parametro host nella stringa di connessione deve essere il nome DNS — mai l'indirizzo IP diretto — altrimenti il DN matching fallisce e il token non viene inviato.

2. Installazione Oracle Instant Client 23.26.1.0.0 con SQL*Plus

2.1 Download

Dalla pagina ufficiale Oracle — Instant Client for Microsoft Windows (x64) 64-bit — scaricare i due pacchetti ZIP della versione 23.26.1.0.0:

Pacchetto	File ZIP	Obbligatorio
Basic	`instantclient-basic-windows.x64-23.26.1.0.0.zip`	Sì — librerie OCI (oci.dll, oraociei23.dll, …)
SQL*Plus	`instantclient-sqlplus-windows.x64-23.26.1.0.0.zip`	Sì — sqlplus.exe

SQL*Plus non è un prodotto autonomo: è il pacchetto aggiuntivo della stessa versione Instant Client. I due ZIP vanno estratti nella medesima cartella di destinazione — i contenuti si fondono e sqlplus.exe trova le librerie OCI direttamente nella stessa directory senza percorsi aggiuntivi.

2.2 Prerequisito: Microsoft Visual C++ Redistributable

Il pacchetto Instant Client 23.26 richiede il **Microsoft Visual C++ Redistributable comune a Visual Studio 2015, 2017, 2019 e 2022** nella versione x64 più recente, scaricabile direttamente da Microsoft. Windows 11 aggiornato lo ha già nella maggior parte dei casi — verificare prima di procedere.

2.3 Installazione

Estrarre entrambi i ZIP nella stessa cartella. Il percorso consigliato è `C:\oracle\instantclient_23_26`. Non usare percorsi con spazi.

```
# Struttura risultante dopo estrazione dei due ZIP:
C:\oracle\instantclient_23_26\
    oci.dll
    oraociei23.dll
    sqlplus.exe
    ... (altre DLL e file di configurazione)
```

> **NOTA:** Non è necessario un Oracle Home completo né un installer. Instant Client è una distribuzione autonoma: basta la cartella con le DLL e l'eseguibile.

2.4 Variabile di sistema PATH — Instant Client come primo elemento Oracle

Aggiungere la directory Instant Client alla variabile di sistema PATH di Windows come primo elemento Oracle nel PATH. Questo garantisce che il sistema operativo, SQL Developer e qualsiasi altra applicazione trovino le librerie OCI corrette senza conflitti con versioni precedenti eventualmente presenti nel sistema.

Percorso: Pannello di Controllo → Sistema → Impostazioni di sistema avanzate → Variabili d'ambiente → Variabili di sistema → PATH → Modifica → Nuovo

```
# Aggiungere come PRIMO elemento Oracle nel PATH di sistema:
C:\oracle\instantclient_23_26

# Esempio PATH risultante (porzione rilevante):
C:\oracle\instantclient_23_26;C:\Windows\system32;C:\Windows;...
```

> **IMPORTANTE:** Instant Client deve essere il primo percorso Oracle nel PATH. Se nel sistema esistono altre versioni di Oracle Client o tool Oracle, inserire C:\oracle\instantclient_23_26 prima di qualsiasi altro percorso Oracle. Aprire un nuovo terminale dopo la modifica.

Verificare dopo aver aperto un nuovo terminale (cmd o PowerShell):

```
sqlplus -v
# Output atteso: SQL*Plus: Release 23.0.0.0.0 - Production
```

3. Wallet e configurazione sqlnet.ora

3.1 Download del wallet da OCI

Il wallet scaricato dalla console OCI contiene i certificati necessari per le connessioni mTLS (porta 1522). Scaricare il wallet dalla console OCI: ADB-S → Database Connection → Download Wallet. Estrarre il contenuto in una cartella dedicata. Il percorso consigliato è:

```
C:\oracle\wallet_adb\
    cwallet.sso          # wallet SSO (usato dal client OCI Thick e JDBC)
    ewallet.p12          # wallet PKCS12
    tnsnames.ora         # stringhe di connessione pre-configurate
    sqlnet.ora           # <-- QUESTO FILE VA MODIFICATO
    ojdbc.properties     # proprietà JDBC (usato dal driver Thin)
    keystore.jks         # Java keystore
    truststore.jks       # Java truststore
```

3.2 Modifica di sqlnet.ora — unica operazione necessaria

Il file **sqlnet.ora** estratto dal wallet ha `WALLET_LOCATION` impostato al placeholder `?/network/admin` che non viene risolto correttamente su Windows fuori da un Oracle Home completo. Va sostituito con il path assoluto alla cartella del wallet. Aprire **C:\oracle\wallet_adb\sqlnet.ora** con un editor di testo (Blocco Note va bene) e sostituire l'intero contenuto con il seguente:

```
WALLET_LOCATION =
  (SOURCE =
    (METHOD = file)
    (METHOD_DATA =
      (DIRECTORY = C:\oracle\wallet_adb)
    )
  )

SSL_SERVER_DN_MATCH = ON
```

Parametro	Valore	Significato
WALLET_LOCATION	`C:\oracle\wallet_adb`	Path assoluto alla cartella del wallet — sostituisce il placeholder ?/network/admin del file originale
SSL_SERVER_DN_MATCH	ON	Obbligatorio — abilita il Distinguished Name matching del certificato server. Senza questo il token IAM non viene inviato al database

ATTENZIONE: Se si riscarica un nuovo wallet da OCI (ad esempio dopo una rotazione dei certificati), il file sqlnet.ora viene sovrascritto con il placeholder originale. La modifica al WALLET_LOCATION va riapplicata ogni volta.

3.3 Variabile di sistema TNS_ADMIN

Impostare la variabile di sistema **TNS_ADMIN** alla cartella del wallet:

Percorso: Pannello di Controllo → Sistema → Impostazioni di sistema avanzate → Variabili d'ambiente → Variabili di sistema → Nuova

```
Nome variabile:  TNS_ADMIN
Valore:          C:\oracle\wallet_adb
```

Con TNS_ADMIN impostato, tutti i client Oracle — SQL*Plus, SQL Developer in modalità OCI Thick e il driver JDBC Thin integrato in SQL Developer — leggono il sqlnet.ora dalla stessa cartella, trovano il wallet per le connessioni mTLS e recuperano il token IAM dalla posizione di default. Una sola configurazione serve tutti gli strumenti.

3.4 Riepilogo variabili di sistema Windows

Variabile	Valore	Tipo	Uso
`PATH (modifica)`	`C:\oracle\instantclient_23_26 — aggiungere come primo elemento Oracle`	Sistema	`sqlplus.exe trova oci.dll — tutti i tool trovano le librerie OCI 23.26`
`TNS_ADMIN`	`C:\oracle\wallet_adb`	Sistema	Tutti i client Oracle leggono sqlnet.ora, tnsnames.ora, wallet da questa cartella

> **NOTA:** Usare variabili di sistema (non di utente) affinché SQL Developer le legga correttamente anche quando avviato da shortcut o da strumenti di automazione. Dopo qualsiasi modifica alle variabili di sistema aprire un nuovo terminale e riavviare SQL Developer.

4. Generazione del IAM Database Token

4.1 Metodo 1 — API key (standard)

oci iam db-token get

4.2 Metodo 2 — Session token con browser (più usato, nessuna API key richiesta)

Il metodo con session token è quello usato più frequentemente in ambienti aziendali perché non richiede la configurazione di API key: l'autenticazione avviene tramite browser con le credenziali OCI console (inclusa MFA se configurata).

Step 1 — Creare la sessione browser (una volta per sessione di lavoro, valida 1 ora, rinnovabile fino a 24h):

oci session authenticate

Il comando apre il browser alla pagina di login OCI. Inserire le credenziali IAM. Dopo il login il browser mostra "Authorization completed" — chiuderlo e tornare al terminale. La CLI chiede interattivamente la region e il nome del profilo (se non specificati — premere Invio per usare DEFAULT). Il token viene salvato in %USERPROFILE%\.oci\sessions\DEFAULT\.

Step 2 — Generare il db-token usando la sessione appena creata:

oci iam db-token get --auth security_token

Refresh sessione (entro le 24 ore senza riaprire il browser):

oci session refresh --profile DEFAULT

Verifica validità sessione:

oci session validate --profile DEFAULT --auth security_token

Prima di ogni sessione, eseguire da un terminale Windows (cmd o PowerShell):

```
oci iam db-token get
```

Il comando recupera il database token usando le credenziali API key configurate in OCI CLI e lo scrive nella posizione di default **`%USERPROFILE%\.oci\db-token\`** (tipicamente `C:\Users\<nomeutente>\.oci\db-token\`). Il client Oracle con `TOKEN_AUTH=OCI_TOKEN` nel sqlnet.ora legge automaticamente il token da questa posizione — non è necessario alcun parametro `TOKEN_LOCATION` aggiuntivo.

Metodo di autenticazione OCI CLI	Comando
API key (standard)	`oci iam db-token get`
Security token (sessione interattiva)	`oci iam db-token get --auth security_token`

> **NOTA:** La validità del token è di 60 minuti. Dopo la scadenza le connessioni ricevono un errore di autenticazione. Rigenerare il token con lo stesso comando prima di ogni sessione di lavoro.

Tabella riepilogativa aggiornata per sezione 4:

Metodo	Comando sessione	Comando db-token	Note
API key	— (API key già configurata in `~/.oci/config`)	`oci iam db-token get`	Richiede API key pre-configurata
Session token (browser)	`oci session authenticate`	`oci iam db-token get --auth security_token`	Nessuna API key — login browser — valido 1h, rinnovabile 24h

5. Stringhe di connessione — SQL*Plus, SQL Developer Thick e Thin

La regola fondamentale: la struttura della stringa di connessione è identica per tutti e tre gli strumenti. Cambia solo il prefisso (nessuno per SQL*Plus, `jdbc:oracle:oci:` per SQL Developer Thick, `jdbc:oracle:thin:`) e la porta (1522 per mTLS, 1521 per TLS). Nient'altro.

> **NOTA — Private Endpoint:** Il parametro host nella stringa di connessione deve essere il nome DNS del Private Endpoint (es. [adb-name].adb.[region].oraclecloud.com), mai l'IP del PE. Il DN matching richiede il nome DNS per funzionare con il token IAM.

5.1 SQL*Plus — mTLS porta 1522

```
sqlplus /@(description=
  (retry_count=20)(retry_delay=3)
  (address=(protocol=tcps)(port=1522)
  (host=[adb-name].adb.[region].oraclecloud.com))
  (connect_data=(service_name=[prefix]_[dbname]_high.adb.oraclecloud.com))
  (security=(ssl_server_dn_match=yes)
  (TOKEN_AUTH=OCI_TOKEN)))
```

5.2 SQL*Plus — TLS porta 1521

```
sqlplus /@(description=
  (retry_count=20)(retry_delay=3)
  (address=(protocol=tcps)(port=1521)
  (host=[adb-name].adb.[region].oraclecloud.com))
  (connect_data=(service_name=[prefix]_[dbname]_high.adb.oraclecloud.com))
  (security=(ssl_server_dn_match=yes)
  (TOKEN_AUTH=OCI_TOKEN)))
```

Per TLS porta 1521 il wallet non è richiesto dalla negoziazione TLS — Instant Client 23.26 usa la catena di CA del sistema operativo Windows per validare il certificato server ADB-S. La presenza di WALLET_LOCATION nel sqlnet.ora non causa errori.

5.3 SQL Developer — modalità OCI Thick, mTLS porta 1522

```
jdbc:oracle:oci:/@(description=
  (retry_count=20)(retry_delay=3)
  (address=(protocol=tcps)(port=1522)
  (host=[adb-name].adb.[region].oraclecloud.com))
  (connect_data=(service_name=[prefix]_[dbname]_high.adb.oraclecloud.com))
  (security=(ssl_server_dn_match=yes)
  (TOKEN_AUTH=OCI_TOKEN)))
```

5.4 SQL Developer — modalità JDBC Thin, mTLS porta 1522

```
jdbc:oracle:thin:/@(description=
  (retry_count=20)(retry_delay=3)
  (address=(protocol=tcps)(port=1522)
  (host=[adb-name].adb.[region].oraclecloud.com))
  (connect_data=(service_name=[prefix]_[dbname]_high.adb.oraclecloud.com))
  (security=(ssl_server_dn_match=yes)
  (TOKEN_AUTH=OCI_TOKEN)))
```

5.5 Tabella riepilogativa — strumenti, driver, porte

Strumento	Driver	Prefisso stringa	Porta mTLS	Porta TLS	Legge TNS_ADMIN	Wallet via
SQL*Plus 23.26	OCI Thick	nessuno — sqlplus /@(...)	1522	1521	Sì	`sqlnet.ora → WALLET_LOCATION`
SQL Developer 24.3.1	OCI Thick	`jdbc:oracle:oci:/@(...)`	1522	1521	Sì	`sqlnet.ora → WALLET_LOCATION`
SQL Developer 24.3.1	JDBC Thin	`jdbc:oracle:thin:/@(...)`	1522	1521	Sì (var. sistema)	ojdbc.properties in TNS_ADMIN

6. Configurazione SQL Developer 24.3.1

6.1 Installazione

Dalla pagina ufficiale Oracle scaricare il pacchetto **Windows 64-bit con JDK 17 incluso**: `sqldeveloper-24.3.1.347.1826-x64.zip` (555 MB). Estrarre in una directory a scelta, ad esempio **`C:\oracle\sqldeveloper`**. Avviare `sqldeveloper.exe` dalla root dell'estrazione. JDK 17 è già embedded — nessuna installazione Java separata necessaria per il pacchetto Windows 64-bit.

6.2 Attivazione driver OCI Thick

La configurazione del driver OCI Thick è necessaria solo per le connessioni di tipo jdbc:oracle:oci: — per il driver JDBC Thin integrato non serve. Per attivare il Thick driver:

Passo	Azione
1	Aprire SQL Developer
2	Tools → Preferences → Database → Advanced → Oracle Client
3	Spuntare "Use OCI/Thick driver"
4	Nel campo OCI Library inserire il percorso: C:\oracle\instantclient_23_26
5	Cliccare OK e RIAVVIARE SQL Developer (obbligatorio — la modifica non ha effetto senza riavvio)
6	Verifica: Help → About → Properties → cercare oracle.oci.library — deve mostrare C:\oracle\instantclient_23_26\oci.dll

IMPORTANTE: Il riavvio di SQL Developer dopo la configurazione del driver OCI Thick è obbligatorio. Senza riavvio SQL Developer continua a usare il driver JDBC Thin integrato ignorando la configurazione OCI.

6.3 Creazione connessione in SQL Developer

Per entrambe le modalità (OCI Thick e JDBC Thin) la procedura di creazione connessione è la stessa:

Campo	Valore
Name	Nome descrittivo a scelta (es. ADB-Prod-mTLS)
Username	Lasciare VUOTO — autenticazione via token slash /
Password	Lasciare VUOTO
Connection Type	Custom JDBC
Custom JDBC URL	Stringa jdbc:oracle:oci:/@(...) oppure jdbc:oracle:thin:/@(...) con la struttura della sezione 5

NOTA: Username e Password vanno lasciati obbligatoriamente vuoti per l'autenticazione via token IAM. Lo slash / nella stringa di connessione indica autenticazione esterna. TOKEN_AUTH=OCI_TOKEN viene specificato direttamente nella stringa di connessione nella sezione (security=...) — non nel sqlnet.ora.

Connessione SQL Developer — modalità OS Authentication

In SQL Developer esiste una modalità di connessione nativa per l'autenticazione esterna/OS che non richiede di inserire username e password (i campi sono disabilitati — sbiaditi). È il modo corretto per connessioni con IAM token senza specificare credenziali manualmente.

Campo	Valore
Name	Nome descrittivo a scelta
Authentication Type	**OS** (dal menu a tendina — i campi Username e Password si disabilitano automaticamente)
Connection Type	Custom JDBC
Custom JDBC URL	`jdbc:oracle:oci:/@(...)` oppure `jdbc:oracle:thin:/@(...)` con la stringa completa della sezione 5

Il comportamento è identico alla connessione con `/@` in SQL*Plus — il driver usa il token IAM presente in `%USERPROFILE%\.oci\db-token\` senza richiedere credenziali.

7. Riepilogo struttura cartelle e configurazione

```
C:\oracle\
│
├── instantclient_23_26\          # Instant Client 23.26.1.0.0 (Basic + SQL*Plus)
│   ├── oci.dll                    # Libreria OCI principale
│   ├── oraociei23.dll             # Libreria Oracle principale
│   ├── sqlplus.exe                # SQL*Plus
│   └── ...                        # Altre DLL
│
├── wallet_adb\                   # Wallet ADB-S estratto da OCI
│   ├── cwallet.sso                # Wallet SSO (OCI Thick)
│   ├── ewallet.p12                # Wallet PKCS12
│   ├── ojdbc.properties           # Proprietà JDBC (driver Thin)
│   ├── tnsnames.ora               # Stringhe di connessione
│   ├── sqlnet.ora                 # <-- MODIFICATO: path assoluto WALLET_LOCATION +
│   │                              #     SSL_SERVER_DN_MATCH=ON (solo questi due)
│   ├── keystore.jks
│   └── truststore.jks
│
└── sqldeveloper\                 # SQL Developer 24.3.1.347.1826
    └── sqldeveloper.exe

Variabili di sistema Windows:
  PATH      → C:\oracle\instantclient_23_26 (primo elemento Oracle)
  TNS_ADMIN → C:\oracle\wallet_adb

%USERPROFILE%\.oci\db-token\    # Token IAM (generato da: oci iam db-token get)
```

8. Checklist operativa — installazione e prima connessione

Setup iniziale (una tantum)

#	Operazione	Verifica
1	Installare Microsoft Visual C++ Redistributable x64 (VS 2015/2017/2019/2022) più recente	Presente in Pannello di Controllo → Programmi
2	Estrarre Basic e SQL*Plus Instant Client 23.26.1.0.0 nella stessa cartella C:\oracle\instantclient_23_26	`sqlplus -v` restituisce `Release 23.0.0.0.0`
3	Aggiungere C:\oracle\instantclient_23_26 come primo elemento Oracle nel PATH di sistema	echo %PATH% mostra il percorso IC per primo
4	Scaricare wallet ADB-S da OCI e estrarre in C:\oracle\wallet_adb	Cartella contiene cwallet.sso e ojdbc.properties
5	Modificare C:\oracle\wallet_adb\sqlnet.ora: WALLET_LOCATION con path assoluto + SSL_SERVER_DN_MATCH=ON. TOKEN_AUTH NON va nel sqlnet.ora — va nella stringa di connessione	File non contiene più il placeholder ?/network/admin
6	Impostare variabile di sistema TNS_ADMIN = C:\oracle\wallet_adb	set TNS_ADMIN mostra il percorso corretto in nuovo terminale
7	Installare SQL Developer 24.3.1 estraendo sqldeveloper-24.3.1.347.1826-x64.zip in C:\oracle\sqldeveloper	`sqldeveloper.exe` si avvia
8	Configurare OCI Thick in SQL Developer: Tools → Preferences → Database → Advanced → Oracle Client → C:\oracle\instantclient_23_26 → OK → Riavviare	Help → About → Properties → oracle.oci.library mostra il percorso IC

Prima di ogni sessione (operazione ricorrente)

```
# Aprire un terminale (cmd o PowerShell) ed eseguire:
oci iam db-token get

# Poi connettersi con SQL*Plus (esempio mTLS):
sqlplus
/@(description=(retry_count=20)(retry_delay=3)(address=(protocol=tcps)(port=1522)(host
=[adb-
name].adb.[region].oraclecloud.com))(connect_data=(service_name=[prefix]_[dbname]_high
.adb.oraclecloud.com))(security=(ssl_server_dn_match=yes)(TOKEN_AUTH=OCI_TOKEN)))
```

PROMEMORIA: Il token dura 60 minuti. Rigenerare con oci iam db-token get se la sessione supera tale limite o se si riceve un errore di autenticazione.

9. Riferimenti — documentazione ufficiale Oracle

Argomento	URL
Instant Client Windows x64 download	oracle.com/database/technologies/instant-client/winx64-64-downloads.html
SQL Developer 24.3.1 download	oracle.com/database/sqldeveloper/technologies/download/
ADB-S — Connessione con IAM Token	docs.oracle.com/en/cloud/paas/autonomous-database/serverless/adbsb/iam-access-database.html
ADB-S — Preparazione wallet OCI	docs.oracle.com/en/cloud/paas/autonomous-database/serverless/adbsb/connect-preparing.html
ADB-S — Private Endpoint configuration examples	docs.oracle.com/en/cloud/paas/autonomous-database/serverless/adbsb (sezione Private Endpoints Configuration Examples)